

Скачки на двух кубиках: какая лошадь быстрее?

Бросаем **две** игральные кости, складываем очки — лошадь с этим номером делает шаг. Сначала ты **ставишь**, потом смотришь скачку, потом **доказываешь**, почему победил тот, кто победил. К концу урока шансы любой лошади считаются без единого броска.

Шаг 1



Сделай ставку

до скачки

Правила



Как идёт скачка

Ставлю на лошадь № _____

Почему именно она: _____

Победила лошадь № _____

Сколько было бросков: _____

- Ставки **не повторяются**: одна лошадь — один хозяин.
- Бросают по очереди, **сумма очков** — номер лошади, она делает шаг.
- Кто первым прошёл **6 шагов** — победил.
- Лошадь, на которую не поставил никто, всё равно бежит.

Шаг 2



Все исходы опыта

впиши сумму в каждую клетку

жёлт. ↓ зелён. →	1	2	3	4	5	6
1	2					
2						
3						
4						
5						
6						

Всего клеток $N = 36$. Каждая клетка — элементарное событие, все они равновозможны.

Шаг 3



Шансы каждой лошади

лошадь (сумма)	2	3	4	5	6	7
клеток $N(A)$						
лошадь (сумма)	8	9	10	11	12	1
клеток $N(A)$						

Образец (§ 40, пример 1). Событие A «сумма очков меньше 6». Благоприятных клеток $N(A) = 10$, всего $N = 36$, поэтому $P(A) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$.

ШПАРГАЛКА

Что сегодня записываем дословно

учебник, ч. 1 § 28, § 40 и ч. 2 § 51

КАКИЕ БЫВАЮТ СОБЫТИЯ

Невозможное случайное событие — это случайное событие, которое в случайном эксперименте не наступает. Вероятность невозможного события равна 0.

Достоверное случайное событие — это случайное событие, которое в случайном эксперименте обязательно наступает. Вероятность достоверного события равна 1.

ПРАВИЛО

Если в случайном опыте конечное число элементарных событий и все они равновозможны, то вероятность события A равна отношению числа элементарных событий, благоприятствующих событию A , к общему числу элементарных событий:

$$P(A) = \frac{N(A)}{N}$$

Сумма вероятностей взаимно противоположных событий равна единице: $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

ТРИ ЛОВУШКИ

- × «Сумм всего 11, значит у каждой шанс $\frac{1}{11}$ ». **Нет:** суммы не равновозможны, равновозможны клетки.
- × «3 + 4 и 4 + 3 — одно и то же». **Нет:** кубики разные, это две разные клетки.
- × «Семёрка вероятнее всех — значит, она победит». **Нет:** вероятность говорит, как часто, а не кто сегодня.

Задание 1



Какое это событие?

Н — невозможное, Д — достоверное, С — случайное

Бросают две игральные кости и считают сумму очков. Отметь вид события и найди его вероятность по таблице.

Н Д С а) «сумма равна 1»

$P =$ _____

Н Д С б) «сумма меньше 13»

$P =$ _____

Н Д С в) «сумма равна 12»

$P =$ _____

Н Д С г) «сумма не равна 7»

$P =$ _____

Задание 2



№ 288

ч. 1, стр. 151

★ Кто быстро



Скачки на разность

Бросают две игральные кости: жёлтую и зелёную. Вычислите вероятность события:

- а) «сумма очков на обеих костях равна 7»;
- б) «сумма очков на обеих костях равна 11»;
- в) «на жёлтой кости выпало больше очков, чем на зелёной»;
- г) «числа очков на костях различаются не больше чем на 2».

а) _____ б) _____

в) _____ г) _____

Новые скачки. Бросают две кости и из большего числа очков вычитают меньшее. Лошади — разности 0, 1, 2, 3, 4, 5. На какую лошадь ставить? Найди вероятность каждой разности и проверь себя: сумма всех шести вероятностей должна быть равна 1.

разность	0	1	2	3	4	5
P						

Ставлю на _____

Опыт 1 Честная монета или выдумка?

монета, 5 минут

Одну строку заполни честно: подбрось монету 40 раз и записывай подряд **О** (орёл) или **Р** (решка). Другую строку придумай из головы, не бросая монету, — так, чтобы её нельзя было отличить от настоящей. Какую строку делаешь честной, решаешь сам.

На уроке 21.09 учитель попробует найти выдумку, **не разворачивая уголок**. Постарайся его обмануть.

× СЕКРЕТ — ЗАГНИ ЭТОТ УГОЛ

честная строка:

А Б

обведи буквы

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Орлов в честной строке: _____ из 40. Частота орла: _____

Опыт 2 Как падает крышка от бутылки

пластиковая крышка, 5 минут

Подбрось крышку 50 раз на стол и каждый раз ставь штрих в строку того, как она упала. Потом посчитай частоты.

КАК УПАЛА	ШТРИХИ	СКОЛЬКО РАЗ	ЧАСТОТА
открытой стороной вверх			
открытой стороной вниз			
на ребро			
всего		50	

Отношение числа опытов, в которых случайное событие произошло, к общему числу проведённых одинаковых опытов называется **частотой** случайного события в этой серии опытов. ч. 1, § 28

Вопрос. Можно ли найти вероятность события «крышка упадёт открытой стороной вверх» по формуле $P(A) = \frac{N(A)}{N}$, как для кубика? Объясни одним предложением.

Задача 1 № 287

ч. 1, стр. 150

Бросают симметричную монету 2 раза. Равны ли вероятности событий A «два раза выпадет орёл» и B «один раз выпадет орёл, а другой раз — решка»? Найдите вероятности этих событий.

 $P(A) =$ _____ $P(B) =$ _____

Задача 3 № 52 (в, г)

ч. 2, стр. 24

Игральную кость бросают дважды. Опишите словами событие, противоположное событию A , и найдите его вероятность, если событие A состоит в том, что в сумме при двух бросках выпадет: в) менее 4 очков; г) более 10 очков.

в) $\bar{A}$: _____г) $\bar{A}$: _____

Задача 2 № 286 (а, г)

ч. 1, стр. 150

Бросают одну игральную кость. Вычислите вероятность события:

- а) «выпавшее число очков является делителем числа 12»;
г) «выпадет больше 1, но меньше 6 очков».

а) _____ г) _____

★ Кому мало № 295

ч. 1, стр. 151

Одно время на улицах и вокзалах профессиональные игроки предлагали прохожим испытать удачу в простой игре. Зажав в кулаке обычный носовой платок так, что наружу высывались только четыре уголка, игрок предлагал прохожему взять два любых конца и потянуть за них. Если прохожий вытягивал два соседних уголка, то он проигрывал. Если прохожий вытягивал два противоположных уголка, то он выигрывал. Найдите вероятность выигрыша прохожего.

 $P =$ _____**Сегодня ты не угадывал шансы, а считал их**

Где исходы равновозможны — хватает таблицы. Где нет, как у крышки, — помогает только опыт. Так делают страховщики, врачи и букмекеры. Так держать! 🍀